

MATRIZEN

Fragen?



* **Matrizengrößen.** Sei A eine $m \times n$ -Matrix und B eine $p \times q$ -Matrix.

a) Wann kann man $A + B$ berechnen und welche Größe hat das Ergebnis?

b) Wann kann man $A \cdot B$ berechnen und welche Größe hat das Ergebnis?

Lösung.

$$a) \quad \begin{array}{c} m \\ \hline A \\ n \end{array} + \begin{array}{c} p \\ \hline B \\ q \end{array} = \begin{array}{c} m \\ \hline A+B \\ n \end{array}$$

Anz. Zeilen gleich!
falls $m=p$ & $n=q$, Matrizen gleiche Größe!
Anz. Spalten gleich!

$$\text{z.B.} \quad \begin{array}{c} 2 \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ 2 \end{array} + \begin{array}{c} 2 \\ \hline \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ 2 \end{array} = \begin{array}{c} 2 \\ \hline \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} \\ 2 \end{array} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

$$\begin{array}{c} 2 \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ 2 \end{array} + \begin{array}{c} 2 \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \\ 3 \end{array} = \text{↯}$$

$$b) \quad \begin{array}{c} m \\ \hline A \\ n \end{array} \cdot \begin{array}{c} p \\ \hline B \\ q \end{array} = \begin{array}{c} m \\ \hline A \cdot B \\ q \end{array}$$

falls $n=p$, denke an " $\rightarrow$ " $\downarrow$ "

$$\text{z.B.} \quad \begin{array}{c} 2 \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \\ 3 \end{array} \cdot \begin{array}{c} 2 \\ \hline \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ 2 \end{array} = \begin{array}{c} 2 \\ \hline \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \\ 2 \end{array}$$

Eigener Lösungsversuch.

Rechnen mit Matrizen. Bestimmen Sie die Größen aller Matrizen und berechnen Sie falls möglich.

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 5 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \text{↯}$$

$$c) 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Skalar-
multiplikation

$$d) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$e) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$f) (1 \ 2 \ 3)^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$g) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}^T = (1 \ 2)$$

Transponieren

$$\cancel{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}}$$

$$h) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 6 & 6 \end{pmatrix}$$

$$i) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \text{↯}$$

k) **Kommutativ?** Mit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ berechnen Sie

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrizenmultipl.
nicht kommutativ!

Matrizen-
mult.

l) **Einheitsmatrix** $E_n = \mathbb{1} = I \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Mit $n = 3$ und $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ berechnen

Sie

$$A \cdot E_n = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = A$$

$$E_n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = A$$

E_n neutrale Elt.
bzgl. Matrizenmult.

Eigener Lösungsversuch.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} =$

c) $2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^T =$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T =$

f) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^T =$

g) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}^T =$

h) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} =$

i) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} =$

k) **Kommutativ?** Mit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ berechnen Sie

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

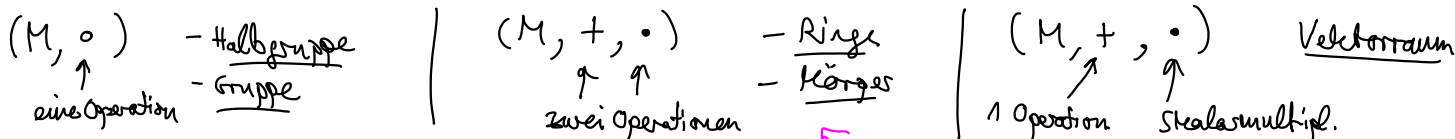
$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

l) **Einheitsmatrix** $E_n = \mathbb{1} = I \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Mit $n = 3$ und $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ berechnen

Sie

$$A \cdot E_n = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$E_n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} =$$



Algebraische Strukturen. Welche algebraische Struktur besitzt:

- a) $(\mathbb{R}^{m \times n}, +, \cdot)$ (mit $\cdot$ Skalarmultiplikation: $\lambda \cdot A$)
 b) $(\mathbb{R}^{n \times n}, +, \cdot)$ (mit $\cdot$ Matrizenmultiplikation: $A \cdot B$)

Lösung.

a) **Matrizenaddition $+$:**

- Abgeschlossen $\checkmark$
- Assoziativ $\checkmark$
- neutr. Elt: $O = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ Nullmatrix $\checkmark$
- inv. Elt: Zu A ist $-A$ invers $\checkmark$
 z.B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, -A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$
- kommutativ $\checkmark$

$\left. \begin{array}{l} \text{Halbgruppe} \\ \text{Gruppe} \end{array} \right\} \text{abelsche Gruppe}$

Skalarmult. $\cdot$:

- Abg. $\checkmark$
- Assoz: $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A \checkmark$
- Wirtung 1: $1 \cdot A = A \checkmark$
- Distribut.: $(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda A + \mu A \checkmark$
 $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B \checkmark$

$\left. \begin{array}{l} \text{abelsche Gruppe} \\ \text{Vektorraum!} \end{array} \right\}$

b) **Matr. Add $+$:** siehe a) abelsche Gruppe $\checkmark$

Matrizenmultiplikation $\cdot$: Abgeschl. $\frac{n}{n} \cdot \frac{n}{n} = \frac{n}{n} \in \mathbb{R}^{n \times n} \checkmark$

Assoz: $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C \checkmark$

neutr. Elt: $E_n \checkmark$

inv. Elt: $A \cdot \begin{pmatrix} ? \\ \vdots \end{pmatrix} = E_n \times$

z.B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

d.h. keine Gruppe!

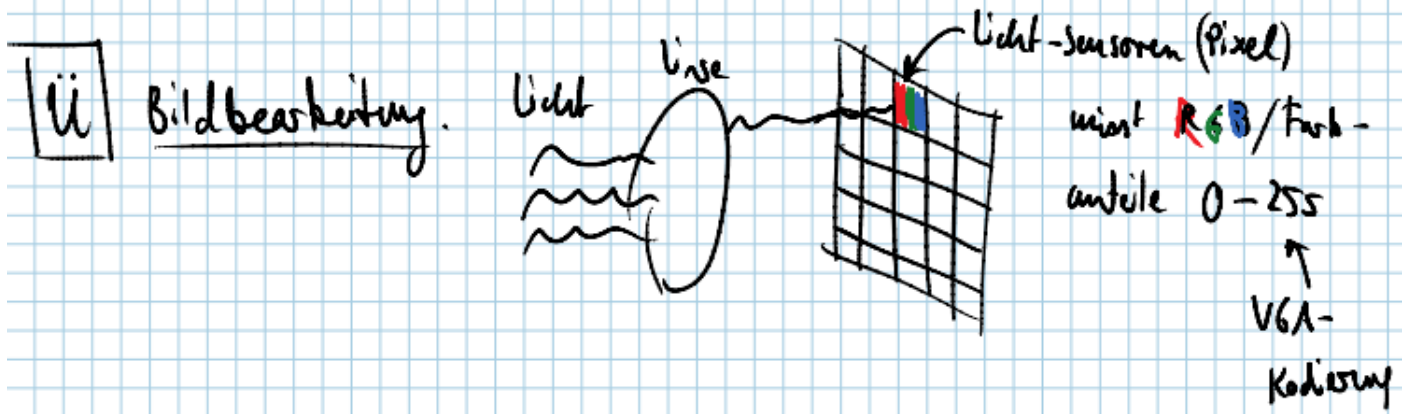
kommut.: $\times$ siehe b) zuvor!

Distributiv: $A \cdot (B + C) = AB + AC \checkmark$
 $(A + B) \cdot C = AC + BC \checkmark$

(nicht kommut.)
Ring

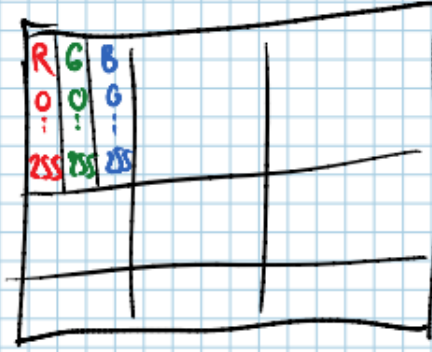
kein Körper!

Eigener Lösungsversuch.

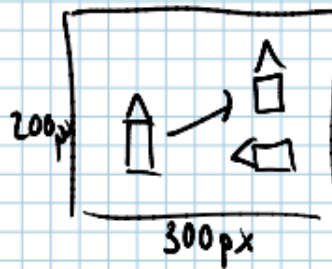


→ Pixelformat

z.B. JPEG
TIF
PNG



Demo in Paint



Verschieben
Drehen
strecken/strecken in x/y-Richtung

Was sind die neuen Koordinaten in der Pixelmaske?

a) Verschiebung:



$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 \\ 40 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{matrix} 80px \text{ nach re} \\ 40px \text{ nach oben} \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 80 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$$

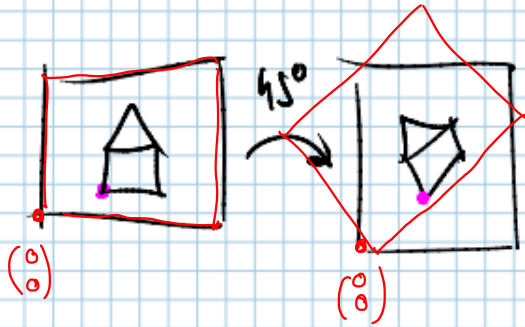
↑
neue Position

b) Skalierung:



$$\begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 20 \\ \frac{1}{2} \cdot 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 5 \end{pmatrix}$$

c) Drehung mit Drehmatrix $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ ← Drehung um α um $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$



$$\begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix} \mapsto$$

$$\begin{pmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \end{pmatrix}$$

neue Koord.